

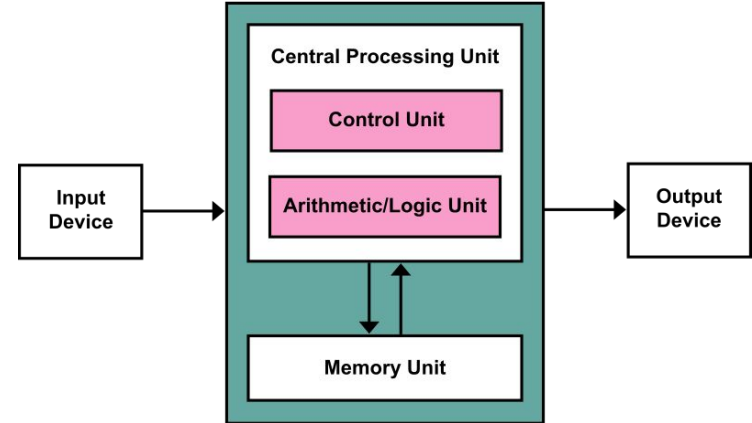
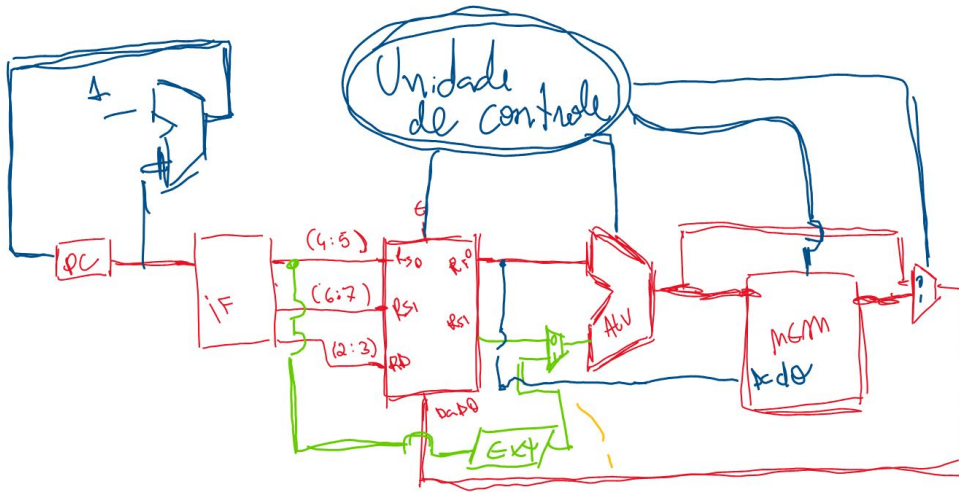
GEX1213 - Unidade de Controle e Laboratório

Ricardo Parizotto
ricardo.parizotto@uffs.edu.br

Universidade Federal da Fronteira Sul

Onde paramos

- Von Neumann (1946)

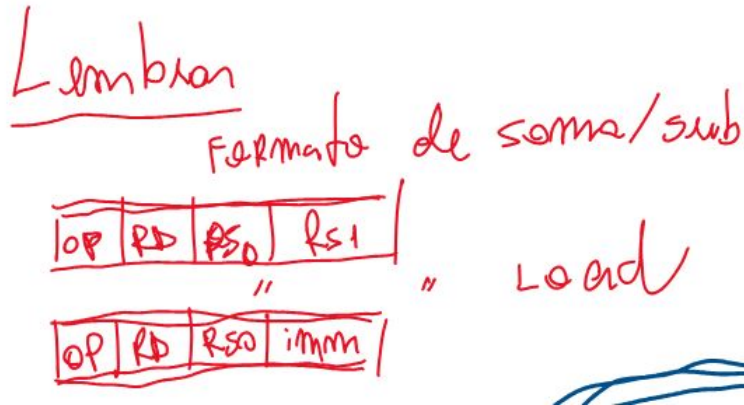


Outline

- Controle da nossa unidade de processamento
- Introdução ao RISC-V
- Exercício no RIPES

Retomando

- Operações



Codifica operações

op	
00	soma
01	subtração
10	Load

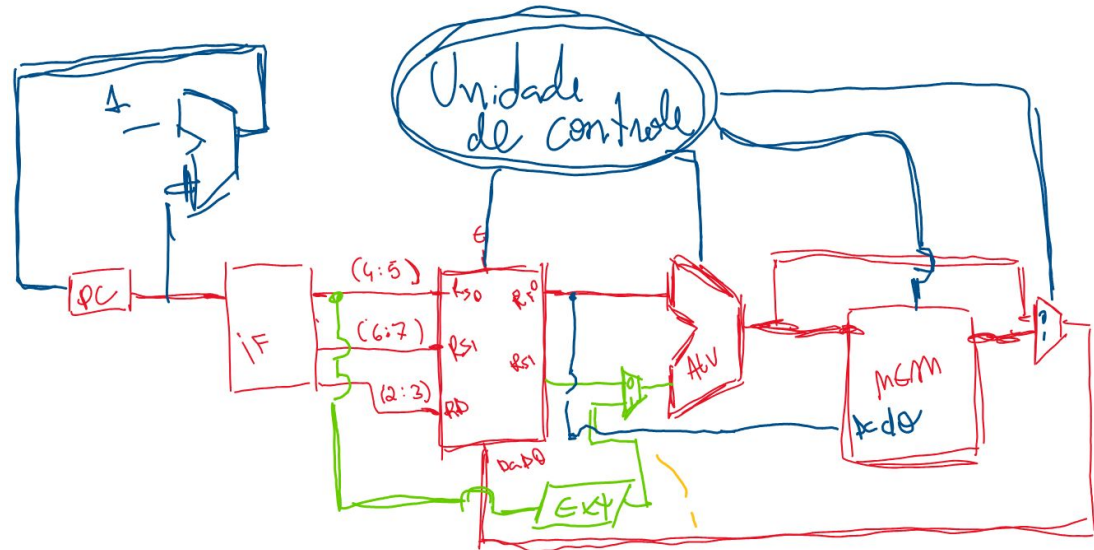
Codifica Registros

R0	00
R1	01
R2	10
R3	11

R0 sempre tem 0

Como montar a unidade de controle?

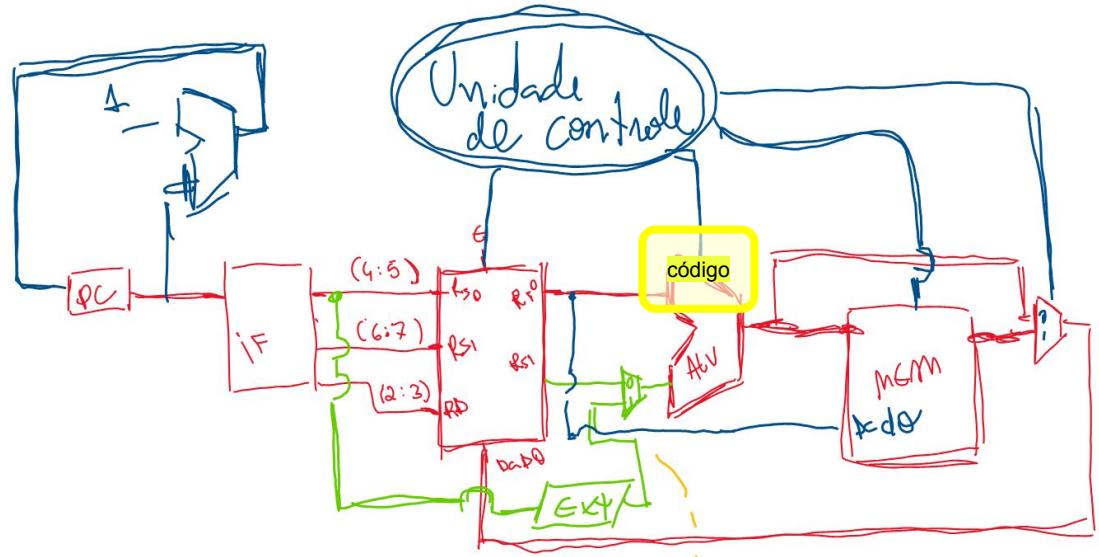
- Verificar as entradas de controle dos componentes discutidos
 - Controle de ALU
 - Escrita no Registrador
 - Seleção de MUX
 - Escrita em Memória
 - Seleção de MUX



Como montar a unidade de controle?

- Verificar as entradas de controle dos componentes discutidos
 - **Controle de ALU**
 - Escrita no Registrador
 - Seleção de MUX
 - Escrita em Memória
 - Seleção de MUX

Operação	Código
Soma	000
Subtração	001
AND	010
...	

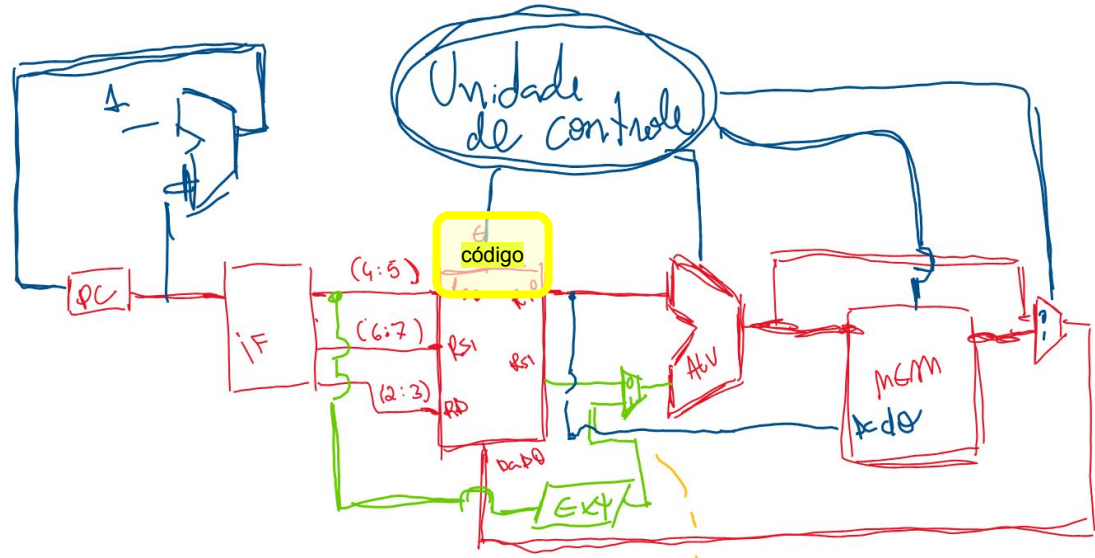


Como montar a unidade de controle?

- Verificar as entradas de controle dos componentes discutidos
 - Controle de ALU
 - **Escrita no Registrador**
 - Seleção de MUX
 - Escrita em Memória
 - Seleção de MUX

1 - Escreve o que está em Dado em RD

0 - Não escreve

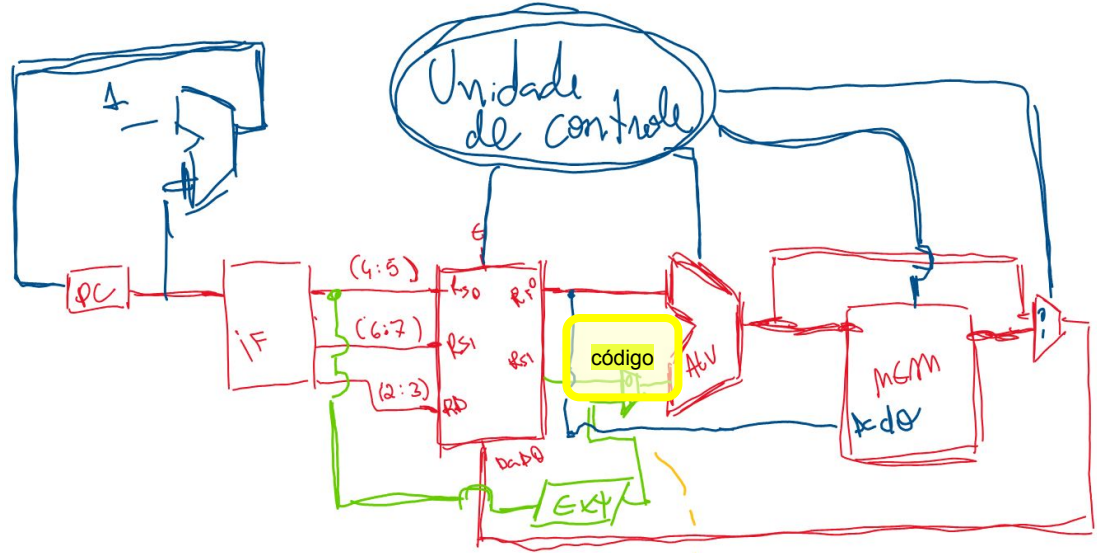


Como montar a unidade de controle?

- Verificar as entradas de controle dos componentes discutidos
 - Controle de ALU
 - Escrita no Registrador
 - **Seleção de MUX**
 - Escrita em Memória
 - Seleção de MUX

0 - Selecciona o que vem de **ext**

1 - Selecciona o que vem do
arquivo de registradores

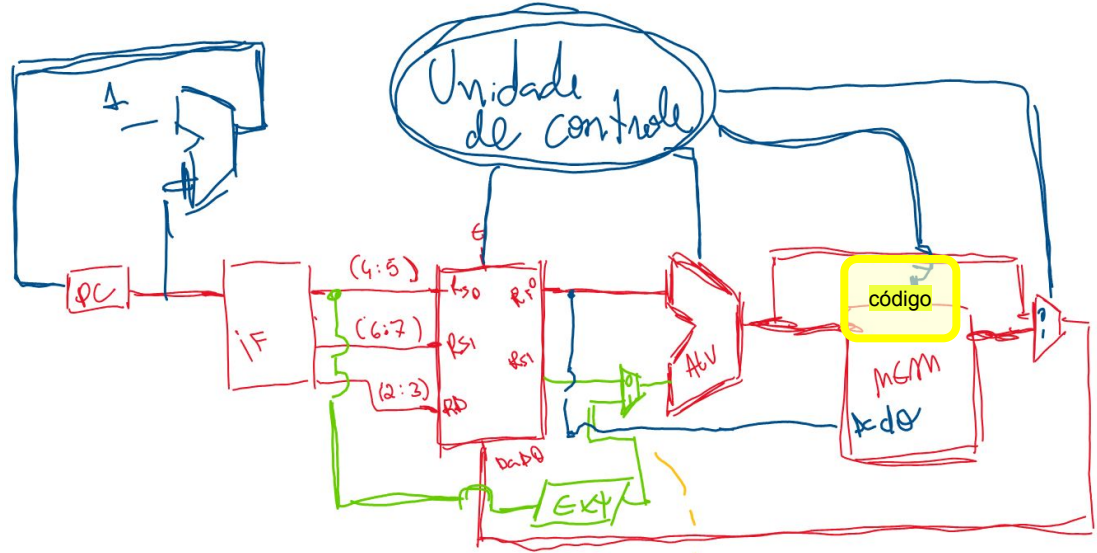


Como montar a unidade de controle?

- Verificar as entradas de controle dos componentes discutidos
 - Controle de ALU
 - Escrita no Registrador
 - Seleção de MUX
 - **Escrita em Memória**
 - Seleção de MUX

0 - Não escreve nada

1 - Escreve conteúdo em dado na posição de memória indicada



Como montar a unidade de controle?

- Verificar as entradas de controle dos componentes discutidos
 - Controle de ALU
 - Escrita no Registrador
 - Seleção de MUX
 - Escrita em Memória
 - **Seleção de MUX**

0 - Selecciona o que vem da **ALU**

1 - Selecciona o que vem da memória de Dados

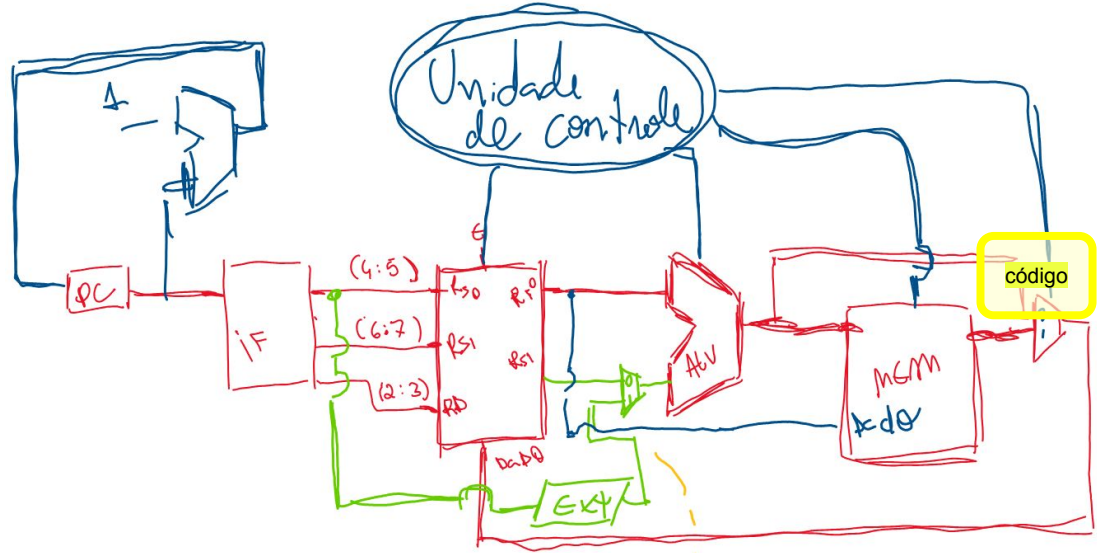


Tabela Verdade

Instrução	Controle ALU	Escrita Reg.	Controle Mux 1	Escrita em Memória	Controle Mux 2
00	000	1	0	0	0
01	001	1	0	0	0
10	000	1	1	0	1
11	000	0	1	1	X

GEX1213 - Unidade de Controle e Laboratório

Ricardo Parizotto
ricardo.parizotto@uffs.edu.br

Universidade Federal da Fronteira Sul